目录

河北省2011年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....2
河北省2012年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....6
河北省2013年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....10
河北省2014年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....14
河北省2015年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....18
河北省2016年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....22
河北省2017年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....26
河北省2018年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....30
河北省2019年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....34
河北省2020年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....38
河北省2021年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....42
河北省2022年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....46
河北省2023年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....48
河北省2024年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....50
河北省2025年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....52
河北省2026年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一）试卷.....54

河北省 2011 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题 (本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1.设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-1$，则 $f[f(0)]=$ （ ）.

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. e

2.设 $f(x)=\begin{cases}x^{2}-1, & x<0,\\ 2, & x=0,\\ 3^{x}, & x>0,\end{cases}$ 则下列等式正确的是 （ ）.

A. $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=2$　　B. $\lim\limits_{x\to 0^{-}} f(x)=-1$

C. $\lim\limits_{x\to 0^{+}} f(x)=3$　　D. $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=3^{x}$

3.设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 4 个三维向量，则下列说法正确的是 （ ）.

A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 中任一个向量均能由其余向量线性表示

B. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩≤3

C. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩=3

D. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 中恰有 3 个向量能由其余向量线性表示

4.曲线 $y=(x+2)^{3}+2$ 的拐点是 （ ）.

A. $(0,-2)$　　B. $(2,-2)$　　C. $(-2,2)$　　D. $(0,10)$

5.已知 $x-2y+\sin y=0$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\substack{x=0\\ y=0}}$ 的值为 （ ）.

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. $\dfrac{1}{2}$

6.下列级数发散的是 （ ）.

A. $-\dfrac{8}{9}+\dfrac{8^{2}}{9^{2}}-\dfrac{8^{3}}{9^{3}}+\cdots$

B. $\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}\right)+\left(\dfrac{1}{2^{2}+3^{2}}\right)+\left(\dfrac{1}{2^{3}}+\dfrac{1}{3^{3}}\right)+\cdots$

C. $\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt[3]{3}}+\cdots$

D. $\dfrac{1}{1\times 3}+\dfrac{1}{3\times 5}+\dfrac{1}{5\times 7}+\cdots$

7.微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{x+y}$ 的通解为 （ ）.

A. $x-y=C$　　B. $\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{y}=C$

C. $\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{y}=C$　　D. $\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-y}=C$

8.若 $F'(x)=f(x)$，则 $\int\dfrac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x\,(x>0)$ 为 （ ）.

A. $F(x)+C$　　B. $F(\ln x)+C$　　C. $f(\ln x)+C$　　D. $f(\dfrac{1}{x})+C$

9.若 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵，则 $|k\mathbf{A}|=$ （ ）.

A. $k\mathbf{A}$　　B. $k|\mathbf{A}|$　　C. $k^{2}|\mathbf{A}|$　　D. $k^{n}|\mathbf{A}|$

10. $\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}^{3}=$ （ ）.

A. $\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

二、填空题　(本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分，将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11.设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}+\mathrm{e}, & x<0,\\ k, & x=0,\\ (1+x)^{\frac{1}{x}}+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续,则 $k=$_____.

12.经过点 $(2,-5,1)$ 且与平面 $x-4y+2z-3=0$ 垂直的直线方程为_____.

13.由 $y=\sin x$，直线 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 及 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转所形成的旋转体的体积是_____.

14.幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}x^n$ 的收敛半径为_____.

15.二重积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 xy^3\mathrm{d}y=$_____.

三、计算题　(本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16.设 $f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geq 0,\\ 1-x, & x<0,\end{cases}$ 求 $\int_{-2}^{0}f(x+1)\mathrm{d}x$.

17.已知 $z=f(x^3y,y)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

18.求函数 $u=x^2y+\cos 2y+3^{xz}$ 的全微分.

19.λ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1-3x_2+2x_3+x_4=0, \\ 2x_1-5x_2+3x_3-x_4=1, \\ x_1-3x_2+2x_3+x_4=\lambda, \end{cases}$ 有解，有解时求出其全部解.

四、证明题(本题 **10** 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上,写在其它位置上无效)。

20.证明: $x^3-4x^2+1=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个根.

河北省 2012 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题 (本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1.设函数 $f(x)=\dfrac{1-x}{x}$，则 $g(x)=1-x$，则 $f[g(x)]=$ （ ）.

A. $\dfrac{x}{1-x}$　　B. $\dfrac{1}{x}$　　C. $\dfrac{2x-1}{1-x}$　　D. $2+x$

2.下列等式正确的是 （ ）.

A. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin(2012x)}{x}=2012$　　B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\sin x=0$

C. $\lim\limits_{x\to\pi}\dfrac{\sin x}{x}=1$　　D. $\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\dfrac{1}{x}=1$

3.设函数 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{-\frac{1}{x}}, x>0,\\ k, x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $k=$ （ ）.

A. e　　B. e^{-1}　　C. 1　　D. 0

4.已知 y= $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f(0)=0$，则当 $t\neq 0$ 时，有 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(tx)}{x}=$ （ ）.

A. $f(t)$　　B. $f'(0)$　　C. $tf'(0)$　　D.不存在

5.空间直线 L: $\begin{cases}2x+3y=0\\ 7y+2z=0\end{cases}$ 与平面 $\prod$：$3x-2y+7z=8$ 的位置关系是 （ ）.

A.垂直　　B.斜交　　C.垂直在平面上　　D.平行

6.设 α 为常数，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\sin n\alpha}{n^2}-\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$ （ ）.

A.绝对收敛　　B.条件收敛

C.发散　　D.收敛性与 α 的值有关

7.已知四阶方阵 **A** 的第二行元素依次为：$1,2,3,4$，其对应的余子式为：$-1,2,0,1$，则方阵 **A** 的行式 $|\mathbf{A}|$ 的值为 （ ）.

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

8.设向量组 α_1，α_2，α_3，……α_r 线性相关，则 （ ）.

A.向量组中存在某一向量可由其它向量线性表示

B.向量组中只有一个向量可由其他向量线性表示

C.向量组中任意一个向量可由其它向量线性表示

D.向量组中任意一个向量都不可由其它向量线性表示

9.微分方程 $y''-2y'+y=e^x(1+x)$ 的特解形式为 （ ）.

A. $y^*=(ax+b)e^x$　　B. $y^*=(ax^3+bx^2)e^x$

C. $y^*=(ax^2+bx)e^x$　　D. $y^*=ae^x$

10.下列命题错误的是 （ ）.

A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\cos t^2\mathrm{d}t}{x}$

B.当 $x\to 0$ 时，$x-\sin x$ 与 x^3 是同阶无穷小

C.设 $y=f(u)$，$u=\varphi(x)$，则 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

D.若 $f'(x_0)=0$，则 $x=x_0$ 必是 $y=f(x)$ 的极值点

二、填空题　(本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分，将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11.积分 $\int_0^4 \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x =$_____.

12.设 L 为三顶点分别为 $(0,0)$、$(3,0)$ 和 $(3,2)$ 的三角形区域的正向边界，则对坐标的曲线积分 $\oint_L (2x-y+4)\mathrm{d}x+(5y+3x-6)\mathrm{d}y =$_____.

13.与 y 轴垂直相交且过点 $A(2,-3,4)$ 的直线方程为_____.

14.微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{y}{x}=0$ 的通解为_____.

15.幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-1)^n}{2^n\cdot n}$ 的收敛域为_____.

三、计算题　(本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16.求曲线 $y=x^2$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程，并求此方程与 $y=x^2$ 及 x 轴所围城的图形的面积.

17.设函数 $z=f\left(x,\dfrac{x}{y}\right)$，$f$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

18.已知线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+3x_4=1, \\ x_1+3x_2+6x_3+x_4=3, \\ 3x_1-x_2-k_1x_3+15x_4=3, \\ x_1-5x_2-10x_3+12x_4=k_2. \end{cases}$，当 k_1，k_2 取何值时，方程组无解？有唯一解？有无穷解？在方程组有无穷解的情况下，试用基础解析表示出其全部解.

19.计算二重积分 $I=\iint\limits_D \ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=1$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

四、证明（或应用）题 **(**本题 **10** 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上,写在其它位置上无效**)**。

20.设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a，\ b]$ 上连续，且 $f(x)>0$，

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t+\int_b^x \frac{\mathrm{d}t}{f(t)}，\ x\in[a，\ b]$$

证明：（1） $F'(x)\geq 2$；（2）方程 $F（x）=0$ 在区间 $(a，\ b)$ 内有且仅有一个根.

21.求内接于半径为 a 的球的长方体体积的最大值.

河北省 2013 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题　(本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1.设函数 $f(x-1)=x^2+x+1$，则 $f(x)=$　　（　　）.

A. x^2-x+3　　B. x^2+3x+3　　C. x^2-3x+3　　D. x^2-x-3

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{x}\right)^{x-1}=$　　（　　）.

A. e^{-2}　　B. e^{2}　　C. $2e$　　D. $-2e$

3.函数 $f(x)=\begin{cases}e^{2x}, x\le 0,\\ a+x, x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$　　（　　）.

A. e^{2}　　B. e^{-1}　　C.1　　D.0

4.已知 $y=f(x)$ 是由方程 $e^{x}-e^{y}=xy$ 所确定，则 $\dfrac{dy}{dx}=$　　（　　）.

A. $\dfrac{y-e^{x}}{e^{y}+x}$　　B. $\dfrac{e^{x}-y}{e^{y}+x}$　　C. $\dfrac{e^{y}+x}{e^{x}-y}$　　D. $\dfrac{e^{y}+x}{y-e^{x}}$

5.设有两个级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$，则下列结果中正确的是　　（　　）.

A.若 $0\le a_n\le b_n$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 一定收敛

B.若 $a_n\le b_n$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 一定收敛

C.若 $a_n\le b_n$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 一定发散

D.若 $0\le a_n\le b_n$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 一定发散

6.已知向量 $\vec{a}=3\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$，$\vec{b}=\vec{i}+2\vec{j}-3\vec{k}$，则 $2\vec{a}\cdot(-3\vec{b})=$　　（　　）.

A. -4　　B. -24　　C.4　　D. -24

7. L 为抛物线 $y=x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 一段弧，则曲线积分 $\int_L 6xy\,dx+x^2\,dy=$（　　）.

A.1　　B.0　　C.2　　D. -1

8.若行列式 $D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$，则 $D_1=\begin{vmatrix}2a_{11}&2a_{11}-3a_{12}&a_{13}\\2a_{21}&2a_{21}-3a_{22}&a_{23}\\2a_{31}&2a_{31}-3a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=$　　（　　）.

A.12　　B. -12　　C.6　　D. -6

9.用待定系数法求微分方程 $y^2+2y'=3$ 的特解时，应设特解为　　（　　）.

A. $y^*=a$　　B. $y^*=ax^2$　　C. $y^*=ax$　　D. $y^*=ax^2+bx$

10.已知矩阵方程 $\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}\mathbf{X}=\begin{pmatrix}1&-1\\2&1\end{pmatrix}$，则 $\mathbf{X}=$　　（　　）.

A. $\begin{pmatrix}-7&-8\\3&3\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}7&8\\3&3\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}-7&-8\\-3&-3\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}7&8\\-3&-3\end{pmatrix}$

二、填空题　(本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分，将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\frac{\sin t^2}{t}dt}{x^2}=$ _____ .

12.若 $\cos x$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x =$ _____ .

13.由曲线 $y = x^3$ 与 $y = \sqrt{x}$ 所围成平面图形的面积为_____ .

14.一阶微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \mathrm{e}^{x-y} + 4x\mathrm{e}^{-y}$ 的通解为_____ .

15.幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\ln(1+n)}{n} x^n$ 的收敛半径为_____ .

三、计算题 **(**本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）。

16.一圆柱形的储水桶高为 5 米，底半径为 2 米，桶内水深为 3 米，试问要把桶内的水全部吸收需做多少功？（其中水的密度为 ρ 千克/米 ^{3}）

17.设函数 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ ， f 具有二阶导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

18.已知线性方程组 $\begin{cases} -2x_1+x_2+x_3=-2, \\ x_1-2x_2+x_3=\lambda, \\ x_1+x_2-2x_3=\lambda^2, \end{cases}$ 当 λ 取何值时，方程组有解？求出全部解.

19.计算二重积分 $I=\iint\limits_D 5x^2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $x=0, y=0$ 与 $x^2+y^2=1$ 所围成的位于第一象限内的图形.

四、证明（或应用）题（本题 **10** 分。从以下两题中任选一题给出证明或解答，将证明或解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上，填写在其它位置上无效**)**。

20.当$b>a>0$，证明$\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$.

21.要做一个容积为V 的圆柱形罐头桶，问怎样设计才能使用材料最省？

河北省 2014 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题 (本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1.函数 $y=\dfrac{x+2}{\ln x}+\sqrt{9-x^2}$ 的定义域是 （ ）.

A. $(0,1)$ B. $(0,1)\cup(1,3)$ C. $(0,3)$ D. $(0,1)\cup(1,3]$

2.若函数 $f(x)=\begin{cases} a+bx^2, x\le 0, \\ \ln(1+bx)^{\frac{1}{x}}, x>0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 a,b 应满足 （ ）.

A. $a<b$ B. $a=b$ C. $a>b$ D. $a\neq b$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(t+1)\mathrm{d}t}{1-\cos x}=$ （ ）.

A.0 B. -1 C.1 D. ∞

4.空间直线 $L:\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{5}$ 与平面 $\Pi: x+7y-2z=0$ 的位置关系是（ ）.

A.垂直 B.斜交 C.直线在平面上 D.平行

5.函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}$，则 $\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x=$ （ ）.

A. $\dfrac{2}{\mathrm{e}}-1$ B.1 C. -1 D. $1-\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

6.已知矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & a-1 \end{bmatrix}$，若矩阵的轶 $r(\mathbf{A})=2$，则 $a=$ （ ）.

A. 0 B. -4 C.1 D.3

7.已知矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的行列式 $|\mathbf{A}|=-1$，则 $\mathbf{A}^{-1}=$ （ ）.

A. $\begin{pmatrix} -d & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

8.下列级数发散的是 （ ）.

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$ B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n^3}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{n+1}$

9.微分方程 $y'-xy^2=x$ 的通解为 （ ）.

A. $\ln(1+x^2)-\dfrac{y^2}{2}=C$ B. $\ln(1+y^2)-\dfrac{x}{2}=C$

C. $\arctan y-\dfrac{x^2}{2}=C$ D. $\arctan x-\dfrac{y^2}{2}=C$

10.已知 $y=y(x)$ 由方程 $xy^2-\sin y=0$ 所确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ （ ）.

A. $\dfrac{\cos y-y^2}{2xy}$ B. $\dfrac{y^2}{\cos y-2xy}$

C. $\dfrac{y^2+2xy}{\cos y}$ D. $\dfrac{y^2}{\cos y+2xy}$

二、填空题　(本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分，将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x =$ _____ .

12.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{n^2}$ 的收敛域为_____ .

13. L 是沿 $(0,0),(1,0),(0.1)$ 为顶点的三角区域的正向边界，则 $\oint_L xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y =$ _____.

14. xoy 坐标面上的双曲线 $9x^2-4y^2=36$ 与 $y=0,y=1$ 围成的平面图形绕 y 轴旋转而生成的旋转体的体积是_____ .

15.微分方程 $y''-2y'+5y=0$ 的通解是_____ .

三、计算题　(本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16.计算 $\int\frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x$

17.设函数 $z=f(x^2+y^2,y\sin x)$，f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

18.计算 $I=\iint\limits_{D} xy\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 $y=x+1, y=0, y=\sqrt{1-x^2}$ 所围成的闭区域.

19.讨论当 λ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+x_3+x_4=1, \\ x_1-x_2-x_3+x_4=\lambda, \\ x_1-4x_2+5x_3+x_4=-\lambda. \end{cases}$

无解、有无穷多解；（2）当方程组有无穷多解时用基础解系表示方程组的通解.

四、证明（或应用）题（本题 **10** 分。从以下两题中任选一题给出证明或解答，将证明或解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上，填写在其它位置上无效)。

20.设函数 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上连续，在 (1.3) 内可导，且 $f(3)=0$.证明：至少存在一点 $\xi\in(1,3)$，使 $\xi f'(\xi)\ln\xi+f(\xi)=0$.

21.要建造一个无盖长方形水池，其底和壁的总面积为 $192m^2$，问水池的尺寸如何设计时，水池的容积最大？

河北省 2015 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题 (本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1.下列各函数是同一函数的是 （ ）.

A. $f(x)=\ln x^2$ 与 $g(x)=2\ln x$　　B. $f(x)=x$ 与 $g(x)=\sqrt{x^2}$

C. $f(x)=\dfrac{x^4-1}{x^2+1}$ 与 $g(x)=x^2-1$　　D. $f(x)=|x|$ 与 $g(x)=\left(\sqrt{x}\right)^2$

2.已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, & x\neq 0,\\ 2x+a, & x=0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 点连续，则 $a=$ （ ）.

A.4　　B.2　　C.3　　D.0

3.已知 $f'(x_0)=3$，则极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+3x)-f(x_0)}{x}=$ （ ）.

A. $\dfrac{1}{3}$　　B.1　　C.3　　D.9

4.已知 $y=\sin^2 x+\sin x^2$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ （ ）.

A. $\sin 2x+2x\cos x^2$　　B. $2\sin x+2x\cos x^2$

C. $\sin 2x-2x\cos x^2$　　D. $2\sin x-2x\cos x^2$

5.二阶线性齐次微分方程 $y''+2y'-3y=0$ 的通解为 （ ）.

A. $C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2x\mathrm{e}^{-x}$　　B. $\mathrm{e}^{-3x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$

C. $C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{-x}$　　D. $C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^{x}$

6.下列等式正确的是 （ ）.

A. $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)$　　B. $\int \mathrm{d}f(x)=f(x)$

C. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$　　D. $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$

7.已知 $f(x)=x^2+2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$ （ ）.

A. $\dfrac{1}{3}$　　B. $-\dfrac{1}{3}$　　C.-1　　D.1

8.设 L 为抛物线 $y=x^2$ 上从 $(-1,1)$ 到 $(1,1)$ 的一段弧，则曲线积分 $\int_L y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=$ （ ）.

A.2　　B.1　　C.0　　D.-2

9.下列级数发散的是 （ ）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$　　C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{5}{4}\right)^n\dfrac{1}{n}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n}$

10.设向量 $\alpha_1=(a_1,b_1),\alpha_2=(a_2,b_2),\beta_1=(a_1,b_1,c_1),\beta_2=(a_2,b_2,c_2)$，则正确的是 （ ）.

A.若 α_1，α_2 线性相关，则必有 β_1，β_2 线性相关

B.若 α_1，α_2 线性无关，则必有 β_1，β_2 线性无关

C.若 α_1，α_2 线性相关，则必有 β_1，β_2 线性无关

D.若 α_1，α_2 线性无关，则必有 β_1，β_2 线性相关

二、填空题 (本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分，将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11.某县 2004 年年底人口数为 x_0（单位：万人），已知该县人口的年均增长率为 r（r 为常数），则该县 2014 年年底人口数为_____.

12.极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)=$ _____.

13.过点 $(3,2,-2)$ 且与平面 $3x+2y-z-5=0$ 垂直的直线方程为_____.

14.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛半径 $R=$_____.

15.已知矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 4 & 1\end{bmatrix},\mathbf{B}=\begin{bmatrix}4 & 2\\ 3 & 1\end{bmatrix}$，则 $|\mathbf{AB}|=$_____.

三、计算题 **(**本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）。

16.已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x}, x>0,\\ \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^x}, x\le 0,\end{cases}$ 求 $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x$

17.设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $yz+zx+xy=1$ 确定的隐函数，试求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

18.计算二重积分 $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 \frac{\cos y}{y} \mathrm{d}y$

19.当 a 为何值时，方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = a \end{cases}$ 无解、有解，有解时用基础解系表示通解.

四、证明（或应用）题（本题 **10** 分。从以下两题中任选一题给出证明或解答，将证明或解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上，填写在其它位置上无效)。

20.已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，试证在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ,使得 $f'(\xi)\cos\xi=f(\xi)\sin\xi$ 成立.

21.要建造一个容积为 16π 的圆柱形蓄水池，已知侧面单位造价为 a（单位：元），池底单位造价为侧面单位造价的两倍，问应该如何选择蓄水池的底半径 r 和高 h，才能使总造价最低.

河北省 2016 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题 (本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1.函数 $y=\ln(x-1)+\dfrac{1}{\sqrt{16-x^2}}$ 的定义域为 （ ）.

A.（1,4］ B.$[1,4]$ C.$(1,4)$ D.$[1,4)$

2.设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 点处可导，且 $f'(x_0)=1$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0-2h)-f(x_0+h)}{h}=$ （ ）.

A.-2 B.2 C.-3 D.3

3.广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{4+x^2}\mathrm{d}x$ （ ）.

A.$\dfrac{\pi}{2}$ B.$\dfrac{\pi}{4}$ C.$-\dfrac{\pi}{4}$ D.$-\dfrac{\pi}{2}$

4.设 $f(x)=\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}$，则下列关于曲线 $f(x)$ 图形的说法正确的是 （ ）.

A.既有水平渐近线又有竖直渐近线 B.既无水平渐近线又无竖直渐近线

C.只有竖直渐近线 D.只有水平渐近线

5.已知 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}2&-3&4\\1&-2&2\end{pmatrix}$，且 $\mathbf{AX}=\mathbf{B}$，则 $\mathbf{X}=$ （ ）.

A.$\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&-1&1\end{pmatrix}$ B.$\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&0\end{pmatrix}$

C.$\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&-2&2\end{pmatrix}$ D.$\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&0\end{pmatrix}$

6.已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $x^2\ln x$，则 $\int f'(x)\mathrm{d}x=$ （ ）.

A.$x^2\ln x+C$ B.$x^2\ln x$ C.$2x\ln x+x$ D.$x(2\ln x+1)+C$

7.经过点 $P_0(1,2,1)$，且与直线 $L:\begin{cases}x+y+2z-5=0,\\x+2y+z+3=0.\end{cases}$ 垂直的平面方程为 （ ）.

A.$3x-y-z=0$ B.$3x+y-z=0$

C.$3x-y-z+4=0$ D.$3x-y-z+6=0$

8.给定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^{2p}}$，则下列说法正确的是 （ ）.

A.当 $p>\dfrac{1}{2}$ 时绝对收敛 B.当 $p>\dfrac{1}{2}$ 时条件收敛

C.当 $0<p\le\dfrac{1}{2}$ 时绝对收敛 D.当 $0<p\le\dfrac{1}{2}$ 时发散

9.已知矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2&1&2&3\\4&1&3&5\\2&0&1&2\\0&1&1&1\end{pmatrix}$，则矩阵的秩为 （ ）.

A.1 B.2 C.3 D.4

10.若 $D=\left\{(x,y)\middle|a^2\le x^2+y^2\le 4a^2,a>0\right\}$，则二重积分 $\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ （ ）.

A.$3\pi a^2$ B.$\dfrac{8}{3}\pi a^3$ C.$\dfrac{3}{2}\pi a^2$ D.$\dfrac{14}{3}\pi a^3$

二、填空题　(本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分，将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11.设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\tan x-\sin x}{\sin^3 x}, & x>0,\\ \mathrm{e}^{-x}+k, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 $k=$_____.

12.若 L 为圆周曲线 $x^2+y^2=a^2$，方向为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L 2x\mathrm{d}y-3y\mathrm{d}x=$_____.

13.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2^n}{n^2+1}x^n$ 的收敛域为_____.

14.极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_1^{\cos x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\sin^2 x}=$_____.

15.交换二次积分次序 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}}f(x,y)\mathrm{d}x=$_____.

三、计算题　(本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16.设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2+z^2-4z=0$ 确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

17.设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且满足 $f(x)=\ln x+\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x$，求 $f(x)$.

18.求微分方程 $y''-5y'+6y=x\mathrm{e}^{2x}$ 的通解.

19.已知线性方程组：$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1, \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a, \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3, \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b. \end{cases}$ a、b 取何值时，方程组有无穷解，并求出通解.

四、应用题　(本题 **10** 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

20.将长为a的铁丝切成两段，一段围成正方形，另一段围成圆形，问这两段铁丝长各多少时，正方形盒圆形的面积之和最小？

河北省 2017 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题 (本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1.函数 $y=\arcsin|x-2|+\dfrac{1}{\sqrt{e^x-1}}$ 的定义域为 （ ）

A.$(1,3]$ B.$[1,3)$ C.$(0,3)$ D.$[1,3]$

2.设函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导，且 $f'(x_0)=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(x_0-\dfrac{1}{n}\right)-f\left(x_0+\dfrac{1}{n}\right)\right]=$（ ）.

A.-2 B.2 C.$-\dfrac{1}{2}$ D.$\dfrac{1}{2}$

3.广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=$ （ ）.

A.π B.$\dfrac{\pi}{2}$ C.0 D.发散

4.已知 $f(x)=\begin{cases}(1+2x)^{\frac{1}{x}}, x\neq 0\\ k, x=0\end{cases}$，在点 $x=0$ 连续，则 $k=$ （ ）.

A.e B.$e^{\frac{1}{2}}$ C.e^2 D.1

5.已知 $\mathbf{A,B,C,I}$ 均为 $n(n\geq 2)$ 阶方阵，其中 I 为单位矩阵，若 $\mathbf{ABC}=I$，则下列各式中总成立的是 （ ）.

A.$\mathbf{BCA}=\mathbf{I}$ B.$\mathbf{ACB}=\mathbf{I}$ C.$\mathbf{BAC}=\mathbf{I}$ D.$\mathbf{CBA}=\mathbf{I}$

6.已知 $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$，若 $x=at+b$，则 $\int f(t)dt=$ （ ）.

A.$F(x)+C$ B.$\dfrac{1}{a}F(at+b)+C$

C.$F(t)+C$ D.$F(at+b)+C$

7.经过点 $P_0(1,1,2)$，且与向量 $\vec{\mathbf{a}}=(1,0,-1)$ 和 $\vec{\mathbf{b}}=(2,1,3)$ 平行的平面方程为（ ）.

A.$x-5y+z-4=0$ B.$x-5y+z+2=0$

C.$x+5y+x+6=0$ D.$x+5y+z-8=0$

8.下列级数中发散的是 （ ）.

A.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}$ B.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n^3+3n}}$ C.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n(n+1)}{2^n}$ D.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}3^n\sin\dfrac{\pi}{2^n}$

9.已知矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2&1\\-2&3\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1&2\\4&5\end{pmatrix}$，则 $\left|(\mathbf{AB})^{-1}\right|=$ （ ）.

A.$-\dfrac{1}{24}$ B.$\dfrac{1}{24}$ C.$-\dfrac{1}{12}$ D.$\dfrac{1}{12}$

10.微分方程 $x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=y+x^3$ 的通解是 $y=$ （ ）.

A.$\dfrac{x}{4}+\dfrac{C}{x}$ B.$\dfrac{x^3}{2}+Cx$ C.$\dfrac{x^3}{3}+C$ D.$\dfrac{x^3}{4}+Cx$

二、填空题 (本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分，将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11.设函数 $y=1+xe^y$，$\mathrm{d}y=$ _____ .

12.微分方程 $y''+2y'+2y=0$ 的通解为_____ .

13.幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-2)^n}{n2^n}$ 的收敛域为_____ .

14.已知 $f(x)$ 可导且 $F(x)=\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t$，则 $F''(x)=$ _____ .

15.交换二次积分的积分次序 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x=$ _____ .

三、计算题 (本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16.求定积分 $\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\begin{cases} x\mathrm{e}^x, & x\geq 0,\\ x^2, & x<0. \end{cases}$

17.已知 f 具有二阶连续的偏导数，若 $z=f(xy,x+y)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

18.利用格林公式计算曲线积分 $\oint_L \left(-x^2y+2x+4\right)\mathrm{d}x+\left(y^2x+5y-6\right)\mathrm{d}y$，其中 L 是由 $y=\sqrt{1-x^2}$ 与 $y=0$ 所围成区域的边界取逆时针方向.

19.已知线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=a, \\ x_1+2x_3+3x_4=3, \\ 4x_1+5x_2+3x_3+2x_4=2. \end{cases}$ a 取何值时，方程组有解？并求出通解.

四、应用题　(本题 **10** 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

20.一个平顶器皿其侧面是铅直的，则侧面高度为 h，现把它内部盛满了水放在水平面上，一般水流从侧面的小孔水平射出，速度等于 $\sqrt{2gx}$， x 是从小孔距器皿顶部距离，求 x 为何值时，水射出的距离最远.

河北省 2018 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题 (本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1.函数 $f(x)=\sqrt{3-x}+\ln(x-2)$ 的定义域为 （ ）.

A. (2,3] B.[3,+∞) C.(-∞,2) D.[2,3)

2.设函数 $f(x)=\begin{cases} a+\mathrm{e}^{x} & ,\ x\le 0, \\ (1+2x)^{\frac{1}{x}} & ,\ x>0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 $a=$ （ ）.

A. $\sqrt{\mathrm{e}}-1$ B. e C. $\mathrm{e}-1$ D. $\mathrm{e}^{2}-1$

3.设 $f'(x_0)$， $f'(0)$ 均存在，以下四式中错误的一项是 （ ）.

A. $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x\to x_0}$

B. $f'(x_0)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

C. $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

D. $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$

4.当 $x\to 0$ 时，与 $\tan x$ 等价无穷小是 （ ）.

A. x^2-x B. $1-\cos x$ C. $x^2+\sin x$ D. $\sqrt{1+x}-1$

5.设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$，则 $\left|\mathbf{A}^{-1}\right|=$ （ ）.

A. $\dfrac{1}{2}$ B. $-\dfrac{1}{2}$ C. 1 D. -1

6.设 $\ln f(x)=\cos x$，则 $\int\dfrac{xf'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x=$ （ ）.

A. $x(\cos x+\sin x)+C$ B. $x\sin x-\cos x+C$

C. $x\cos x-\sin x+C$ D. $x\sin x+C$

7.过点 $P_0(2,0,-1)$，且垂直于平面 $x-2y+3z+2=0$ 的直线方程是 （ ）.

A. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y}{-2}=\dfrac{z+1}{3}$ B. $\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-1}{-3}$

C. $\dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y}{-2}=\dfrac{z-1}{3}$ D. $\dfrac{x+2}{-1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+1}{-3}$

8.下列所给级数中收敛的是 （ ）.

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$ D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln^n 5$

9.设 **A**，**B** 为同阶方阵，则有 （ ）.

A.$(\mathbf{AB})^T=\mathbf{A}^T\mathbf{B}^T$ B. $\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$

C.$(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1}=\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1}$ D. $\left|\mathbf{AB}\right|=\left|\mathbf{BA}\right|$

10.微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-2y=2$ 的通解为 （ ）.

A. $y=c\mathrm{e}^{2x}-1$ B. $y=c\mathrm{e}^{2x}+1$

C. $y=c\mathrm{e}^{x}-1$ D. $y=c\mathrm{e}^{x}+1$

二、填空题(本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分，将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11.求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x(\mathrm{e}^t-1)\mathrm{d}t}{1-\cos x}=$_____.

12.微分方程 $y''-4y'+3y=0$ 的通解为_____.

13.幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域为_____.

14.设函数 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，则 $\mathrm{d}y=$_____.

15.设平面区域 $D:x^2+y^2\le R^2$，则二重积分 $\iint\limits_D\sqrt{R^2-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

三、计算题 (本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16.已知 f 具有二阶连续偏导数，若 $z=f(\sin x,xy^2)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

17.求定积分 $\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x\ge 0,\\ \dfrac{2x}{1+x^2}, & x<0.\end{cases}$

18.利用格林公式计算曲线积分 $\oint_L (x-\cos y)\mathrm{d}x+(x\sin y+x^2)\mathrm{d}y$，其中 L 是闭区域：

$0\le x\le \pi, 0\le y\le \sin x$ 的正向边界曲线.

19.已知线性方程组：$\begin{cases} x_1+2x_2-x_3+x_4=2, \\ 2x_1+4x_2-x_3+3x_4=a, \\ 3x_1+6x_2-2x_3+4x_4=5. \end{cases}$，当 a 取何值时，方程组有解，有解时求出通解.

四、应用题　**(**本题 **10** 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）。

20.某工厂需要围建一个面积为 64 平方米的长方形堆料场，一边可利用原来的墙壁，而现有的存砖只够砌 24 米长的墙壁，问这些存砖是否足够围建此堆料场？

河北省 2019 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题 (本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1.函数 $f(x)=\sqrt{4-x^2}+\ln(e^x-1)$ 的定义域为 （ ）.

A. $[-2,2]$　　B. $(0,2]$　　C. $[0,2)$　　D. $(-2,2)$

2. $\lim\limits_{x\to 0}\left(1-\dfrac{x}{2}\right)^{\frac{3}{x}}=$ （ ）.

A. $e^{-\frac{3}{2}}$　　B. $e^{\frac{3}{2}}$　　C. e^{-6}　　D. e^{6}

3.设 $f(x)$ 在 x_0 处可导，若 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{h}=3$，则 $f'(x_0)=$ （ ）.

A.-1　　B.0　　C.1　　D.3

4.广义积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{2x}{1+x^4}dx=$ （ ）.

A.0　　B. $\dfrac{\pi}{4}$　　C. $\dfrac{\pi}{2}$　　D. π

5.设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}3&2\\1&5\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1&0\\-4&-1\end{pmatrix}$，$\mathbf{E}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，若 $(\mathbf{A}-\mathbf{B})\mathbf{X}=\mathbf{E}$，则 $\mathbf{X}=$ （ ）.

A. $\begin{pmatrix}3&-1\\\frac{5}{2}&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}3&1\\-\frac{5}{2}&1\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}3&-1\\-\frac{5}{2}&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}3&1\\\frac{5}{2}&1\end{pmatrix}$

6.已知 $f(x)$ 的一个原函数为 e^{-x}，则 $\int xf'(x)dx=$ （ ）.

A. $xe^{-x}+e^{-x}+c$　　B. $xe^{-x}-e^{-x}+c$

C. $-xe^{-x}+e^{-x}+c$　　D. $-xe^{-x}-e^{-x}+c$

7.过点 $P_0(2,3,1)$ 且与向量 $\vec{\mathbf{a}}=(-1,1,2)$ 和 $\vec{\mathbf{b}}=(0,1,-1)$ 垂直的直线方程为 （ ）.

A. $\dfrac{x-2}{-3}=\dfrac{y-3}{-1}=\dfrac{z-1}{-1}$　　B. $\dfrac{x-2}{-3}=\dfrac{y-3}{-1}=\dfrac{z-1}{1}$

C. $\dfrac{x-2}{-3}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$　　D. $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y-3}{-1}=\dfrac{z-1}{1}$

8.下列所给级数中发散的是 （ ）.

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n+1}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{1}{n}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2\sqrt{n}}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$

9.设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}-1&1&2\\1&3&0\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}2&-1\\1&0\\3&2\end{pmatrix}$，则 $(\mathbf{AB})^{-1}=$ （ ）.

A. $\dfrac{1}{30}\begin{pmatrix}1&5\\5&5\end{pmatrix}$　　B. $\dfrac{1}{30}\begin{pmatrix}-1&5\\5&5\end{pmatrix}$

C. $\dfrac{1}{30}\begin{pmatrix}1&5\\5&-5\end{pmatrix}$　　D. $\dfrac{1}{30}\begin{pmatrix}1&-5\\-5&5\end{pmatrix}$

10.微分方程 $\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{y}{x}=e^x$ 的通解为 （ ）.

A. $y=\dfrac{1}{x}(xe^x-e^x+c)$　　B. $y=\dfrac{1}{x}(-xe^x+e^x+c)$

C. $y=\dfrac{1}{x}(xe^x+e^x+c)$　　D. $y=\dfrac{1}{x}(-xe^x-e^x+c)$

二、填空题　(本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分，将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11.设函数 $f(x)=\begin{cases}2x+a, & x\le 0\\ \dfrac{\sin 2x}{x}, & x>0\end{cases}$，在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，则 $a=$_____.

12.曲线 $y=x^3-3x^2+5x-4$ 的拐点坐标为_____.

13.幂函数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{4^n n}(x-1)^n$ 的收敛域为_____.

14.设 $y=(c_1+c_2x)e^{3x}$（c_1,c_2 为任意常数）为某个二阶常数线性齐次微分方程的通解，则该微分方程为_____.

15.曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 的切平面方程为_____.

三、计算题　(本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16.设 $z=f(u,x,y)$，$u=xe^y$，其中 f 具有连续的二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

17.利用格林公式计算曲线积分 $\oint_L x^2y\mathrm{d}x-xy^2\mathrm{d}y$，其中 L 为正向圆周 $x^2+y^2=a^2$.

18.计算二重积分 $\iint\limits_D xe^y dxdy$，其中 D 为抛物线 $y=x^2+1$，直线 $y=2x$ 及 $x=0$ 围成.

19.解线性方程组 $\begin{cases} 2x_1+x_2-x_3+x_4=1, \\ 4x_1+2x_2-2x_3+x_4=2, \\ 2x_1+x_2-x_3-x_4=1. \end{cases}$.

四、应用题　**(**本题 **10** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）。

20.欲做一个容积为 300 立方米的无盖圆柱形蓄水池，已知池底单位造价为周围单位造价的两倍，问蓄水池的尺寸应怎样设计才能使总造价最低.

河北省 2020 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题 (本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1.函数 $f(x)=\arcsin\dfrac{x+1}{2}+\sqrt{x^2-1}$ 的定义域为 （ ）.

A. $[-3,-1]\cup\{1\}$　　B. $(-3,-1]$　　C. $[-3,-1)\cup\{1\}$　　D. $(-3,-1)$

2.设 $f'(x_0)$ 存在，则下列 4 个式子中等于 $f'(x_0)$ 的是 （ ）.

A. $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(x_0-\dfrac{1}{n}\right)-f(x_0)\right]$

B. $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

C. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$

D. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0-3\Delta x)}{\Delta x}$

3.设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2019}{x}\sin x+x\sin\dfrac{2020}{x}, & x<0,\\ a-1, & x=0,\\ (1-x)^{\frac{b}{x}}, & x>0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，则 $a+b=$（ ）.

A. $2021+\ln 2020$　　B. $2021-\ln 2020$

C. $2020+\ln 2019$　　D. $2020-\ln 2019$

4.下列结论错误的是 （ ）.

A.如果函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可微

B.如果函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不连续，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不可微

C.如果函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可微，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续

D.如果函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处不可微，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处也可能连续

5.设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&3\\2&5\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}$，若 $\mathbf{A}X=\mathbf{B}^T$，则 $X=$ （ ）.

A. $\begin{pmatrix}-2&2\\1&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}7&11\\-3&-5\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}2&-2\\-1&0\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}-7&-11\\3&5\end{pmatrix}$

6.设 $f(x)=\mathrm{e}^{-2x}$，则 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=$ （ ）.

A. $2x+C$　　B. $-2x+C$　　C. $\dfrac{1}{x^2}+C$　　D. $-\dfrac{1}{x^2}+C$

7.过点 $P_0(4,3,1)$ 且与平面 $3x+2y+5z-1=0$ 垂直的直线方程为 （ ）.

A. $\dfrac{x-4}{3}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z-1}{5}$　　B. $3x+2y+5z-23=0$

C. $\dfrac{x-4}{-3}=\dfrac{y-3}{17}=\dfrac{z-1}{-5}$　　D. $3x-17y+5z+34=0$

8.下列所给级数中：

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{n+1}$，（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$，（3）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln^n 2$，（4）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+1}{2^n}$

收敛级数的个数为 （ ）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

9.已知 A,B 均为 3 阶方阵，$|\mathbf{A}|=2$，$|\mathbf{B}|=-1$，则 $|-2\mathbf{AB}|=$ （ ）.

A. -4　　B. 4　　C. 16　　D. -16

10.微分方程 $y'-y\sin x=\mathrm{e}^{-\cos x}$ 的通解为（　　）.

A. $y=\mathrm{e}^{\cos x}(x+C)$　　B. $y=\mathrm{e}^{-\cos x}(x+C)$

C. $y=\mathrm{e}^{\cos x}(-x+C)$　　D. $y=\mathrm{e}^{-\cos x}(-x+C)$

二、填空题　(本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分，将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11.设函数 $y=f(x)$ 满足 $\ln y+\dfrac{x}{y}=1$，则 $\mathrm{d}y=$_____.

12.定积分 $\int_{-1}^{1}(x^6-x^2+2x^3\sqrt{1-x^2}+1)\mathrm{d}x=$_____.

13.椭圆抛物面 $z=2x^2+3y^2-5$ 在点 $(2,-1,6)$ 处的法线方程为_____.

14.幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}(x-5)^n$ 的收敛域为_____.

15.微分方程 $y''-4y'+4y=0$ 的通解为_____.

三、计算题　(本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16. $z=x^2f(\dfrac{x}{y},x+y)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

17.计算二重积分 $\iint\limits_D\left(a-\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}\sigma$，其中积分区域 D 由 $x^2+y^2=a^2(a>0)$ 所围成.

18. 计算曲线积分 $\oint_L (x^2 - xy^3)\mathrm{d}x + (y^2 - 2xy)\mathrm{d}y$，其中 L 是四个顶点分别为 $(0,0),(1,0),(1,2),(0,2)$ 的长方形区域的正向边界.

19.已知线性方程组：$\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ x_1 - 3x_2 - 5x_3 + 2x_4 = -1, \\ x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 1, \\ x_1 + 7x_2 + 10x_3 + 7x_4 = a. \end{cases}$ 当 a 为何值时，方程组有解？并求出通解。

四、应用题　**(**本题 **10** 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上)。

20.要制作一个体积为 $576cm^3$ 的长方体带盖的盒子，其底面长宽之比为 $2:1$，问长、宽、高各取何值时，才能使盒子的表面积最小？

河北省 2021 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 **10** 小题，每小题 **3** 分，共 **30** 分，在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1.函数 $f(x)=\sin\sqrt{x}+\dfrac{1}{\ln(1-x)}$ 的定义域为 （ ）

A. $[0,1]$　　B. $[0,1)$　　C. $(0,1]$　　D. $(0,1)$

2.下列等式正确的是 （ ）

A. $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=1$　　B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-1}{3x^2-x-1}=1$

C. $\lim\limits_{x\to 0}(1+\dfrac{1}{x})^x=\mathrm{e}$　　D. $\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=\infty$

3.设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-\sin x}{x^3}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，则 $a=$ （ ）

A. $\dfrac{1}{3}$　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{5}$　　D. $\dfrac{1}{6}$

4.已知函数 $f(x)=\sin 2x+x^5+3x^4-2x+1$，则 $f^{(5)}(x)=$ （ ）

A. $2x^5\cos 2x$　　B. $2^5\cos 2x+5!$

C. $2^5\sin 2x$　　D. $2^5\sin 2x+5!$

5.曲线 $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$ 的单调递增区间为 （ ）

A. $(-\infty,0]$　　B. $[2,+\infty)$　　C. $[0,2]$　　D. $(-\infty,+\infty)$

6.已知行列式 $D=\begin{vmatrix}1 & -1 & 2\\ 2 & 2 & 1\\ 3 & -4 & 2\end{vmatrix}$，元素 a_{ij} 的代数余子式记为 A_{ij}，则 $A_{31}-A_{32}+2A_{33}=$（ ）

A. 0　　B. 6　　C. 5　　D. -19

7.设 $\int f(x)\mathrm{d}x=\arcsin x+C$，则 $\int xf(1-x^2)\mathrm{d}x=$ （ ）

A. $\dfrac{1}{2}\arcsin(1-x^2)+C$　　B. $-\dfrac{1}{2}\arcsin(1-x^2)+C$

C. $2\arcsin(1-x^2)+C$　　D. $-2\arcsin(1-x^2)+C$

8.下列所给级数中发散的是 （ ）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^n\sin\dfrac{1}{3^n}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n-1}{5n}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$

9.设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，$a<x_1<x_2<b$，则下列等式不一定成立的是 （ ）

A. $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，$\xi\in(a,b)$

B. $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$，$\xi\in(a,b)$

C. $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，$\xi\in(x_1,x_2)$

D. $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$，$\xi\in(x_1,x_2)$

10.微分方程 $(1+x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{-y}-1$ 的通解为 （　　）

A. $(1+x)(1-\mathrm{e}^{y})=C$　　B. $1-\mathrm{e}^{y}=C(1+x)$

C. $(\mathrm{e}^{-y}-1)=C(1+x)$　　D. $(1+x)(\mathrm{e}^{-y}-1)=C$

二、填空题（本大题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，共 **20** 分。将答案填写写在答案纸的相应位置上，填写在其他位置上无效）

11. $\int_0^2\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=$_____.

12.设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}2&1\\6&3\end{pmatrix}$ 满足 $\mathbf{AX}=\mathbf{B}$，则矩阵 $\mathbf{X}=$_____.

13.设方程 $\mathrm{e}^{z}=xyz$ 确定了函数 $z=f(x,y)$，则 $\mathrm{d}z=$_____.

14.经过空间的点 $M(3,1,-7)$ 和 $N(4,0,-2)$ 且平行于 z 轴的平面方程为_____.

15.幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-2)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域为_____.

三、计算题（本大题共 **4** 小题，每小题 **10** 分，共 **40** 分。将解答的答案、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上，写在其他位置上无效）

16.设 $z=f(2x+y)+g(x,xy)$，其中 f 和 g 具有连续的二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y},\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$.

17.计算二重积分 $\iint\limits_D(xy^2+y)\mathrm{d}\sigma$，其中积分区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4,x\ge 0,y\ge 0\}$.

18.计算曲线积分 $\int_L (xe^{2y}-1)dx+(y+x^2e^{2y})dy$，其中 L 是从点 $(0,0)$ 经圆周 $(x-2)^2+y^2=4$ 的上半部分到点 $A(4,0)$ 的弧段.

19. λ 为何值时，方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+x_3-x_4=1, \\ -2x_1+4x_2-3x_3+x_4=4, \\ 3x_1-6x_2+4x_3-2x_4=\lambda \end{cases}$ 有解？并求出其通解.

四、应用题（本题 **10** 分，将解答的过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上，写在其他位置上无效）

20. 设生产某种产品的数量与所用三种原料 A、B、C 的数量 x、y、z 有关系式 $P(x,y,z)=x^2yz$.已知原料 A、B、C 的单价分别为 1 元，2 元和 3 元，现欲用 2400 元购买原料，求三种原料各购进多少时可使生产的数量最多.

河北省2022年普通高校专科升本科教育选拔考试《高等数学(一)》试卷

(考试时间:60分钟)

(总分:100分)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分)

1. 下列选项哪个是奇函数? (　　)

A. $y=\sin x+\cos 2x$　　B. $y=\dfrac{2^x+2^{-x}}{2}$

C. $y=\tan x+1$　　D. $y=x^3+x$

2. 若$f(x)=\begin{cases}(1-x)^{\frac{2}{x}}, & x>0,\\ x^2+a, & x<0\end{cases}$连续,求$a=$ (　　)

A. 1　　B. e　　C. e^{-1}　　D. e^{-2}

3. 设函数$f(x)=x^3-12x$,求函数的单调性和极值,以下说法正确的是 (　　)

A. 函数在$(-2,2)$单调递减,$f(2)=-16$为极大值

B. 函数在$(-2,2)$单调递增,$f(2)=-16$为极小值

C. 函数在$(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$单调递增,$f(-2)=16$为极大值

D. 函数在$(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$单调递减,$f(-2)=16$为极小值

4. 已知$f(x)$的原函数为$\cos 2x$,求$\int xf'(x)\mathrm{d}x=$ (　　)

A. $x\cos 2x$　　B. $x\sin 2x$

C. $-2x\sin 2x-\cos 2x+C$　　D. $-2x\cos 2x-\sin 2x+C$

5. 下列说法不正确的是 (　　)

A. 函数在x_0处连续,则在该点处极限存在

B. 函数在x_0处连续,则在该点处可导

C. 函数在x_0处可导,则在该点处连续

D. 函数在x_0处可导,则在该点处可微

6. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}5 & 4\\ 3 & 2\end{pmatrix}$,又$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}+\boldsymbol{B}$,则$\boldsymbol{X}=$ (　　)

A. $\begin{pmatrix}5 & 4\\ -1 & -1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}5 & -4\\ 1 & -1\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}-5 & -4\\ 1 & 1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}5 & 4\\ 1 & 1\end{pmatrix}$

7. 已知平面过点$(0,-3,3)$且平行于平面$3x+2y+4z-5=0$,该此平面方程为 (　　)

A. $3x+2y+4z-6=0$　　B. $3x-2y+4z-6=0$

C. $3x-2y-4z-6=0$　　D. $3x-2y+4z+6=0$

8. 下列级数条件收敛的是 (　　)

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n n^2}{3^n}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{\dfrac{n+1}{n}}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2}}$

9. $f(x)=x^2e^{-x}$在x处展开的幂级数 (　　)

A. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{n+1}}{n!}$　　B. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{n+2}}{n!}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{n+1}}{n!}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{n+2}}{n!}$

10. 微分方程$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-y=xe^x$的特解形式为 (　　)

A. $y^*=axe^x$　　B. $y^*=(ax+b)e^x$

C. $y^*=(ax^2+bx+c)e^x$　　D. $y^*=x(ax+b)e^x$

二、填空题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)

11. 行列式$D=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & k & 1\\ -1 & -2 & 1\end{vmatrix}=0$,则$k=$_____.

12. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x(e^t-1)\mathrm{d}t}{1-\cos x}=$_____.

13. 由函数$y=x^2$和$y=2x$围成的图形的面积_____.

14. 由参数方程$\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=\ln(1+t^2)\end{cases}$所确定函数$y=f(x)$的二阶导数$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

15. 求函数$z=x^y$的全微分$\mathrm{d}z=$_____.

三、计算题(本大题共4小题,每小题10分,共40分)

16. 已知$z=f(e^{x+y},xy)$,求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$,$\dfrac{\partial z^2}{\partial x\partial y}$,其中$f$具有二阶连续偏导数.

17. 计算二重积分$\iint\limits_D\sqrt{4-x^2-y^2}\,dx\,dy$,区域$D=\{(x,y)\,|\,1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\}$.

18. 利用格林公式计算曲线积分$\int_L(2+ye^x)dx+(2x+e^x)dy$,其中$L$是从点$A(2,0)$经圆弧$y=\sqrt{4-x^2}$到点$B(-2,0)$的曲线.

19. 已知$\begin{cases}x_1+x_2+x_3-3x_4=3,\\3x_1+2x_2+x_3-8x_4=\lambda,\\2x_1+x_2-5x_4=4,\end{cases}$当$\lambda$值为多少时无解?具有无穷多解?并写出解的一般形式.

四、应用题(本大题共1小题,共10分)

20. 用材料建一个粮库(包括底面),其中下部为圆柱形,上部为半圆形,球半径与圆柱底面半径相等,设粮仓的体积为V,求圆柱的底面半径与高各为多少时,用料最省?(提示:球面的表面积公式$A=4\pi r^2$)

河北省2023年普通高校专科升本科教育选拔考试《高等数学(一)》试卷

(考试时间:60分钟)

(总分:100分)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分)

1. 极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2023x}{x}=$ (　　)

A. 0　　B. 2023　　C. $\dfrac{1}{2023}$　　D. 1

2. 已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2+3x+a, & x\geqslant 0,\\ 2\mathrm{e}^x, & x<0\end{cases}$在其定义域内连续,则常数$a=$ (　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 已知函数$y=\tan 5x$,则微分$\mathrm{d}y=$ (　　)

A. $\sec^2 5x$　　B. $5\sec^2 5x$

C. $\sec^2 5x\,\mathrm{d}x$　　D. $5\sec^2 5x\,\mathrm{d}x$

4. 定积分$\int_0^1\dfrac{1}{x^2+2x+1}\mathrm{d}x=$ (　　)

A. 2　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 1

5. 不定积分$\int\dfrac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=$ (　　)

A. $\cos\sqrt{x}+C$　　B. $-\cos\sqrt{x}+C$

C. $2\cos\sqrt{x}+C$　　D. $-2\cos\sqrt{x}+C$

6. 下列级数收敛的是 (　　)

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4n+5}{3^n}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n-2}{2n+3}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{2^n}$

7. 下列方程是一阶线性非齐次微分方程的是 (　　)

A. $y'+x^4\arcsin y+x$　　B. $y^2y'+\mathrm{e}^x y=\ln x$

C. $y'+\sqrt{1+x^2}\,y=\sin x$　　D. $y'+\ln\dfrac{y}{x}=0$

8. 三阶行列式$\begin{vmatrix}-1 & 3 & 2\\ 2 & 1 & 3\\ -1 & 2 & 0\end{vmatrix}=$ (　　)

A. -1　　B. -7　　C. 1　　D. 7

9. 已知矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -1 & 3\end{pmatrix}$,则矩阵$\boldsymbol{A}$的逆矩阵$\boldsymbol{A}^{-1}=$ (　　)

A. $\begin{pmatrix}-1 & -2\\ -1 & -3\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}3 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}3 & -2\\ -1 & 1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}3 & 2\\ -1 & -1\end{pmatrix}$

10. 曲线L为三顶点分别为$(1,0),(2,2),(3,0)$的三角形正向边界,则曲线积分$\oint_L(x^2y\cos x+2xy\sin x-2y)\mathrm{d}x+(x^2\sin x-3x+y)\mathrm{d}y=$ (　　)

A. -2　　B. -10　　C. 2　　D. 10

二、填空题(本大题共5小题,每题4分,共20分)

11. 已知函数$f(x)=\ln(1+x)$,则该函数的二阶导数$f''(x)=$ _____.

12. 过点$(2,4,-1)$且与直线$\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-3}{-5}$垂直的平面方程为 _____.

13. 幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{2n}{5^n}(x+1)^n$的收敛域为 _____.

14. 微分方程$y''-4y'+3y=0$满足初始条件$y\big|_{x=0}=1,y'\big|_{x=0}=5$的特解为 _____.

15. 设函数$z=\dfrac{x}{x^2+y^2}$,则全微分$\mathrm{d}z=$ _____.

三、计算题(本大题共4小题,每小题10分,共40分)

16. 已知函数$y=2x^3-6x^2+7$,求:

(1) 该函数的单调区间和极值;

(2) 曲线$y=2x^3-6x^2+7$的凹凸区间和拐点.

17. 求线性方程组$\begin{cases}x_1+2x_2-x_3+3x_4=1,\\2x_1+3x_2-x_3+5x_4=5,\\3x_1+5x_2-2x_3+8x_4=6\end{cases}$的通解.

18. 设函数$z=f\left(y,x\,\mathrm{e}^{y}\right)$,其中$f$具有连续的二阶导数,求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

19. 计算二重积分$\iint\limits_D 2xy\,\mathrm{d}\sigma$,其中积分区域$D$是由直线$y=1-2x$,$y=x+1$和$x$轴所围成的.

四、应用题(本大题共1小题,共10分)

20. 某空中花园建造一个活动平台,该平台形状是由曲线$y=30\cos\dfrac{\pi x}{60}$和$y=\dfrac{x^2}{30}-30$所围成的平面图形.已知平台所能承受的最大压强$P=5$千牛/平方米,求平台所能承受的最大压力$F$.($x$,$y$的单位均为米,按$\pi\approx3.14$计算,结果精确到0.01牛.提示:$F=PS$)

河北省2024年普通高校专科升本科教育选拔考试《高等数学(一)》试卷

(考试时间:60分钟)

(总分:100分)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分)

1. $\lim\limits_{x\to 2}(2x^2-6)=$ (　　)

A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 6

2. 已知函数$f(x)$在点x_0连续,且极限$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=3$,则$f(x_0)=$ (　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 已知$f(x)$可导且$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(1+2\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=4$,则函数$f(x)$在点$x=1$处的导数$f'(1)=$ (　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4. 计算定积分$\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=$ (　　)

A. 0　　B. $\dfrac{\pi}{4}$　　C. $\dfrac{\pi}{2}$　　D. π

5. 计算不定积分$\int x\,\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x=$ (　　)

A. $\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^{x^2}+C$　　B. $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2}+C$

C. $\mathrm{e}^{x^2}+C$　　D. $2\mathrm{e}^{x^2}+C$

6. 已知矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\2&3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-1\\1&2\end{pmatrix}$,则两个矩阵的乘积$\boldsymbol{AB}=$ (　　)

A. $\begin{pmatrix}2&-1\\7&4\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}2&1\\1&8\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}2&1\\7&4\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}2&0\\2&6\end{pmatrix}$

7. 微分方程$y'''+3y''-2y'+xy^4=0$的阶数是 (　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 空间直线$\dfrac{2x}{2}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z+2}{-4}$的方向向量可以是 (　　)

A. $(4,6,8)$　　B. $(-2,-3,-4)$

C. $(4,6,-8)$　　D. $(0,2,-2)$

9. 下列级数中收敛的是 (　　)

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{5^n}{4^n}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{n^2+n+1}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$

10. 已知二元函数$z=x^3\ln(2y)$,则该函数的全微分$\mathrm{d}z=$ (　　)

A. $3x^2\ln(2y)\mathrm{d}x+\dfrac{x^3}{y}\mathrm{d}y$　　B. $3x^2\ln(2y)\mathrm{d}x+\dfrac{x^3}{2y}\mathrm{d}y$

C. $3x^2\ln(2y)\mathrm{d}x+\dfrac{2x^3}{y}\mathrm{d}y$　　D. $x^2\ln(2y)\mathrm{d}x+\dfrac{x^3}{y}\mathrm{d}y$

二、填空题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)

11. 行列式$\begin{vmatrix}1&3&2\\7&5&0\\3&1&-1\end{vmatrix}$的值为 _____.

12. 过点$(1,3,-1)$,且与平面$3x+5y+z+1=0$平行的平面方程是 _____.

13. 设积分区域$D=\{(x,y)\,|\,1\leqslant x\leqslant 2,2\leqslant y\leqslant 4\}$,则二重积分$\iint\limits_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ _____.

14. 微分方程$y''+3y'+2y=0$的通解为 _____.

15. 幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n\cdot 5^n}$的收敛半径 _____.

三、计算题(本大题共4小题,每小题10分,共40分)

16. 某物体做变速直线运动,路程s与时间t的关系为$s(t)=-\dfrac{t^3}{3}+2t^2$,$t\in[0,4]$,$t$的单位为小时,$s$的单位为千米.

(1) 求$t=1$时的加速度a;

(2) 求物体在$t\in[0,4]$时的最大速度.

17. 求$\begin{cases}x_1-2x_2+5x_3+6x_4=-3,\\x_1+x_2-4x_3-6x_4=3,\\x_1-3x_2+8x_3+10x_4=-5\end{cases}$的通解.

18. 已知二元函数$z=\dfrac{x^2}{y}+e^x\cos 3y$,求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

19. 计算曲线积分$\int_L y\,dx+x\,dy$,其中L为点$(1,0)$到$(2,2)$的一条直线段.

四、应用题(本题10分)

20. 设一个质点受变力作用沿x轴做直线运动,当质点距离原点x米时,所受变力为$F(x)=xe^x$(牛顿),求质点从$x=1$(米)运动到$x=5$(米)时,变力所做的功W.

河北省2025年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）考试真题

（考试时间：60分钟）（总分：100分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效.

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，请将选定的答案填涂在答题纸的相应位置上）

1.极限$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{5}{x}}=$（　）

A.0　　B.1　　C.e　　D.e^5

2.已知函数$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$，则连续区间为（　　）

A.$[2,+\infty)$　　B.$(-\infty,2]$　　C.$(2,+\infty)$　　D.$(-\infty,2)$

3.曲线$y=1+\ln x$在点(e,2)处切线斜率为（　　）

A.0　　B.$\dfrac{1}{e}$　　C.1　　D.e

4.不定积分$\int(x-1)\cos x\,dx=$（　）

A.$(x-1)\sin x+\cos x+C$　　B.$(x-1)\sin x-\cos x+C$

C.$x\sin x+\cos x+C$　　D.$x\sin x-\cos x+C$

5.已知函数$f(x)=\begin{cases}x+2, & x<-1\\ -x, & x\geq -1\end{cases}$，则定积分$\int_{-2}^{0}f(x)\,dx=$（　）

A.$\dfrac{1}{4}$　　B.$\dfrac{1}{2}$　　C.1　　D.2

6.已知矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 3 & 2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}11 & 4\\ 3 & 7\end{pmatrix}$满足$2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$，则$\boldsymbol{X}=$（　）

A.$\begin{pmatrix}9 & 6\\ -3 & 3\end{pmatrix}$　　B.$\begin{pmatrix}3 & 2\\ -1 & 1\end{pmatrix}$

C.$\begin{pmatrix}10 & 5\\ 0 & 5\end{pmatrix}$　　D.$\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 3 & 2\end{pmatrix}$

7.$\dfrac{dy}{dx}=e^{x-y}$，求满足初始条件$y|_{x=0}=\ln 2$的特解为（　　）

A.$y=x+\ln 2$　　B.$y=\ln(x+1)$

C.$y=\ln(x+2)$　　D.$y=\ln(e^x+1)$

8.已知空间中三个点为$A(2,1,0)$、$B(1,0,3)$、$C(2,3,2)$，点D为线段AC中点，则经过B、D两点的直线方程为（　　）

A.$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-3}{-2}$　　B.$\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-2}$

C.$\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-3}{1}$　　D.$\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$

9.下列级数中，发散的是（　　）

A.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+3}}$　　B.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2+4}$

C.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{3n+1}$　　D.$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{3^n}$

10.求$z=x^3+y-x^2y^2+1$的二阶混合偏导数$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=$（　　）

A.2　　B.-2　　C.4　　D.-4

二、填空题（本大题共5小题，每小题4分，共20分。将答案填写在答题纸和相应的位置上）

11.已知A为四阶矩阵，且$|A|=4$则$|A^{-1}|=$_____

12.过点$(1,-1,3)$且法向量为$\vec{n}=(2,3,-1)$的平面方程为_____

13.设$\int_{-1}^{0}dx\int_{0}^{x+1}f(x,y)dy$，交换积分次序后$I=$_____

14.微分方程$y''-6y'+9y=0$的通解为_____

15.幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n}{n^2+1}x^n$的收敛半径为$R=$_____

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16.已知函数 $y=\dfrac{\ln x}{x}$.

（1）求该函数的单调区间与极值.

（2）求该函数的凹凸区间与拐点.

17.求 $\begin{cases} x_1+x_2-x_3-x_4=3 \\ 3x_1+2x_2-4x_3-5x_4=7 \\ 3x_1+x_2-5x_3-7x_4=5 \\ 2x_1-x_2-5x_3-8x_4=0 \end{cases}$ 的通解

18.已知 $z=\sin(2xy-y^2)$，计算 $\mathrm{d}z$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

19.计算曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y$.

其中 L 为抛物线 $y=x^2$ 从 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的曲线.

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上，填写在其他位置上无效）

20.从半径为 R 的圆盘中切去圆心角为 α 的扇形，将其余部分折成一个圆锥体，求 α 为多少时圆锥的体积最大.

河北省 2026 年普通高校专科接本科教育与选拔考试

高等数学（一）试卷

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. ）

1.函数 $y=\sqrt{5-x}+\frac{1}{x}$ 的定义域为（　　）.

A. $[0,5]$　　B. $(0,5)$　　C. $(-\infty,0)$　　D. $(-\infty,0)\cup(0,5]$

2.已知函数 $f(x)=\begin{cases}x+3, x\neq 1\\ 2k, x=1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，则 $k=$（　　）

A. 0　　B. 2　　C. 3　　D. 4

3.设函数 $y=x\ln x+\ln 10$，则 $y'=$（　　）

A. $\ln x+1$　　B. $\ln x+\ln 10$　　C. $\ln x+\frac{1}{10}$　　D. $\ln x+\frac{1}{x}$

4.由曲线 $y=\frac{1}{x}$，直线 $x=1, x=2$ 及 x 轴所围成的面积用定积分表示为（　　）.

A. $\int_1^2(\frac{1}{x}-1)dx$　　B. $\int_1^2(2-\frac{1}{x})dx$　　C. $\int_1^2\frac{1}{x}dx$　　D. $\int_1^2\frac{1}{x^2}dx$

5.微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的通解为（　　）

A. $y=C_1e^{x}+C_2e^{-2x}$　　B. $y=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}$

C. $y=C_1e^{x}+C_2e^{2x}$　　D. $y=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}$

6.极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{6+x}{3+x})^{x-1}=$（　　）.

A. e^4　　B. e^3　　C. e^2　　D. e

7.过点 $(0,-3,2)$，且与过两点 $(3,4,-7),(2,7,-6)$ 的直线垂直的平面方程是（　　）.

A. $x+3(y-3)+z+2=0$　　B. $-2x+3(y+3)+13(z-2)=0$

C. $-x+3(y+3)+z-2=0$　　D. $x-3(y-3)+13(z+2)=0$

8.计算行列式 $\begin{vmatrix}1&2&3\\2&2&5\\3&5&1\end{vmatrix}=$（　　）

A. 15　　B. 13　　C. 0　　D. 6

9.当 $x\to 0$ 时，与 $\frac{x^2}{2}$ 等价的无穷小量是（　　）

A. $1-e^{x^2}$　　B. $1-\cos x$　　C. $\sin^2 x$　　D. $\tan x^2$

10.曲线 $y=\frac{x^3+4}{x^2}$ 的凹凸区间为（　　）

A. $(-\infty,0)$ 是凹区间，$(0,+\infty)$ 是凸区间　　B. $(-\infty,0)$ 是凸区间，$(0,+\infty)$ 是凹区间

C. $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 都是凸区间　　D. $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 是凹区间

二、填空题（本大题共 6 个小题，每小题 5 分，共 30 分）

11.曲线 $y=x^2$ 在点 $(2,4)$ 处的切线方程为 _____

12.已知定积分 $\int_{-2}^{-3}f(-x)dx=2$，则定积分 $\int_3^2 f(x)dx=$ _____

13.已知函数 $f(x)=x^4-2x^2$，则该函数在 $[-2,2]$ 上的最大值为 _____

14. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&1\\2&4\end{pmatrix}$，$A^{-1}$ 为 A 的逆矩阵，则 $\left|A^{-1}\right|=$ _____

15. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n+3}{n!}x^n$ 的收敛域为 _____

16.极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{\tan x}=$ _____

三、计算题(本答题共 6 个小题，每小题 10 分，共 60 分)

17. 求不定积分 $\int\frac{x}{2+x^2}dx$

18. 已知二元函数 $z=x^2+y^2+\sin(x-y)$，求全微分 dz

19.求微分方程 $y'+y=xe^{-x}$ 满足初始条件 $y(0)=2$ 的特解

20.判断正向级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}$的敛散性

21. 求非齐次方程组$\begin{cases}x_1-x_2+x_3+6x_4=-1\\2x_1+x_2-7x_3=4\\3x_1-2x_2+14x_3=-1\end{cases}$的通解.

22.计算曲线积分$I=\oint_L y(1+x^2)dx+x(1-y^2)dy$,其中曲线$L$是圆周$x^2+y^2=a^2(a>0)$,取逆时针方向

四、应用题(本题 10 分)

23.某室外形是一旋转体，该体的侧面由函数$\begin{cases}x^2,0\le x<1\\e^{x-1},1\le x\le 2\end{cases}$的图像绕$y$轴旋转一周所得，求容积（壁厚不计）